$$m = 2 \pm \sqrt{5}$$

$$\text{C.F} = Ae^{\left(2+\sqrt{5}\right)x} + Be^{\left(2-\sqrt{5}\right)x}$$

$$\text{PI} = \frac{1}{\phi(D)} f(x)$$

$$= \frac{1}{D^2 - 4D - 1} e^{-3x}$$

$$= \frac{1}{(-3)^2 - 4(-3) - 1} e^{-3x}$$

(D க்கு பதிலாக -3ஐ பிரதியிட)

$$= \frac{1}{9 + 12 - 1} e^{-3x}$$

$$= \frac{e^{-3x}}{20}$$

பொதுத் தீர்வு : $y = \text{C.F} + \text{P.I}$

$$= Ae^{\left(2+\sqrt{5}\right)x} + Be^{\left(2-\sqrt{5}\right)x} + \frac{e^{-3x}}{20}$$

எடுத்துக்காட்டு 4.30

தீர்க்க: $\left(D^2 - 2D + 1\right) y = e^{2x} + e^x$

தீர்வு:

$$\left(D^2 - 2D + 1\right) y = e^{2x} + e^x$$

துணைச் சமன்பாடு :

$$m^2 - 2m + 1 = 0$$

$$\Rightarrow (m-1)(m-1) = 0$$

$$m = 1, 1$$

$$\text{C.F} = (Ax + B)e^x$$

$$\text{PI} = \frac{1}{\phi(D)} f(x)$$

$$= \frac{1}{D^2 - 2D + 1}\left(e^{2x} + e^x\right)$$

இங்கு, $P.I_1 = \frac{1}{D^2 - 2D + 1} e^{2x}$

$$= \frac{1}{4 - 4 + 1} e^{2x}$$ (Dக்கு பதிலாக 2 ஐ பிரதியிட)

$$= e^{2x}$$

மற்றும் $P.I_2 = \frac{1}{D^2 - 2D + 1} e^x$

$$= \frac{1}{(D-1)^2} e^x$$

D க்கு 1-ஐ பிரதியிட $(D-1)^2 = 0$

$$\therefore \quad P.I_2 = x \cdot \frac{1}{2(D-1)} e^x$$

D க்கு பதிலாக 1-ஐ பிரதியிட, $2(D-1) = 0$

$$\therefore \quad P.I_2 = x^2 \frac{1}{2} e^x$$

பொதுத் தீர்வு : $y = \text{C.F} + \text{P.I}_1 + \text{P.I}_2$

$$= (Ax + B)e^x + e^{2x} + \frac{x^2}{2} e^x$$

எடுத்துக்காட்டு 4.31

தீர்க்க: $\left(3D^2 + D - 14\right) y = 4 - 13e^{\frac{-7}{3}x}$

தீர்வு:

$$\left(3D^2 + D - 14\right) y = 4 - 13e^{\frac{-7}{3}x}$$

துணைச் சமன்பாடு :

$$3m^2 + m - 14 = 0$$

$$(3m + 7)(m - 2) = 0$$

$$m = \frac{-7}{3}, 2$$

$$\text{C.F} = Ae^{\frac{-7}{3}x} + Be^{2x}$$

$$\Rightarrow \text{PI} = \frac{1}{\phi(D)} f(x)$$

$$= \frac{1}{3D^2 + D - 14}\left(4 - 13e^{\frac{-7}{3}x}\right)$$

$$= \frac{1}{3D^2 + D - 14}(4) + \frac{1}{3D^2 + D - 14}\left(-13e^{\frac{-7}{3}x}\right)$$

$$= PI_1 + PI_2$$

$$\text{P.I}_1 = \frac{1}{3D^2 + D - 14} 4e^{0x}$$

$= \frac{1}{0 + 0 - 14} 4e^{0x}$ (D -க்கு பதிலாக 0 என பிரதியிட)

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 4.indd 101 3/5/2020 11:29:10 AM